SEPARADOR 06 — MANUAL TÉCNICO PARA LOS USUARIOS

Manual técnico del sistema KONTROL para los usuarios, versión 1.0.0.

> Este manual documenta la operación del sistema desde la instalación hasta los procedimientos que afectan documentos fiscales. Es un manual técnico de uso, complementario a la ficha técnica (Separador 03). Las pantallas y rutas corresponden a la versión 1.0.0; los procedimientos que afectan documentos fiscales siguen las reglas del núcleo fiscal y de la normativa vigente.

1. Instalación y acceso

- **Requisitos**: servidor Linux con motor Docker; base de datos PostgreSQL externa; navegador web moderno en el puesto de trabajo.
- **Despliegue**: la instalación se realiza con Docker Compose (archivo `compose.yaml`) y los scripts del repositorio (`install.sh`, `update.sh`, `diagnose.sh`).
- **Configuración**: variables de entorno `KONTROL_DB_URL` (base de datos), `KONTROL_SECRET_KEY`, y opcionales de licencia y almacenamiento.
- **Acceso**: el sistema se accede por navegador mediante la URL del despliegue (HTTPS). Al primer arranque se ejecuta el asistente de configuración inicial (crea la empresa y el administrador).

2. Inicio de sesión y seguridad

- El usuario inicia sesión con el código de instalación, su nombre de usuario y su contraseña.
- La contraseña se almacena con hash **Argon2**; el acceso usa tokens con renovación automática (cookie segura).
- Tras **5 intentos fallidos** en 15 minutos la cuenta se bloquea temporalmente; el sistema registra cada intento.
- La contraseña inicial debe cambiarse en el primer acceso; el cierre de sesión revoca la sesión.

3. Usuarios, perfiles y permisos

- Los **usuarios** se crean por el administrador con un perfil asignado.
- Los **perfiles** agrupan **permisos** por recurso y acción (ver, crear, editar, aprobar).
- Se aplica **segregación de funciones**: quien crea un documento no es quien lo aprueba en los procesos que lo requieren.
- El acceso a la auditoría requiere permiso específico; los cambios administrativos quedan registrados.

4. Organización: empresas, sucursales, establecimientos y almacenes

- **Empresas**: entidades legales de la instalación; se selecciona la **empresa activa** sobre la que se opera.
- **Sucursales**: dependencias de la empresa.
- **Establecimientos**: puntos de emisión; cada uno puede habilitar la emisión.
- **Almacenes** y **ubicaciones**: control de inventario físico.
- Toda operación pertenece a una empresa y respeta el alcance organizacional del usuario.

5. Maestros: terceros, productos y servicios

- **Clientes y proveedores** (terceros): datos fiscales (RIF, razón social), tipo y condiciones.
- **Productos** y **servicios**: código, descripción, unidad, impuestos y precios.
- **Catálogos**: valores parametrizables del sistema.

6. Parámetros fiscales e impuestos

- **Fuentes legales**: leyes, decretos, providencias, resoluciones y Gacetas registradas como norma vigente.
- **Reglas tributarias**: impuestos y retenciones con **vigencia** y versión; cada cálculo guarda el snapshot de la regla aplicada.
- **Series de numeración**: numeración fiscal por empresa/establecimiento y tipo de documento, con asignación atómica.
- **Números de control**: lotes de imprenta autorizada con estado individual (disponible, reservado, usado, anulado, extraviado, dañado).
- **Perfiles fiscales**: configuración fiscal por empresa, tercero o rubro.

7. Ventas y facturación

- **Facturación**: emisión de facturas (a crédito y de contado) con numeración correlativa y cálculo fiscal automático.
- **Facturación multimoneda**: documentos en moneda funcional y otras monedas con control de cambios.
- **Formas de pago**: registro de la forma de pago en cada documento.
- **Notas de crédito** y **notas de débito**: correcciones documentadas de facturas, con su propia numeración.
- **Cuentas por cobrar**: seguimiento de facturas a crédito y cobranzas.

8. Compras y cuentas por pagar

- Registro de compras, órdenes y requisiciones.
- **Retenciones** de impuestos aplicables a proveedores.

- **Cuentas por pagar**: seguimiento de obligaciones.

9. Inventarios

- Existencias por almacén, **kardex**, transferencias entre almacenes, conteos cíclicos y ajustes.
- Los ajustes de inventario quedan registrados en auditoría.

10. Tesorería

- Cajas, bancos, ingresos y egresos, conciliación bancaria y manejo de IGTF.

11. Regulación y traslados

- Permisos de traslado y **guías de traslado** (SICA/SIGESAI/SACS) con evaluación de despacho.
- El **bloqueo del despacho** se activa cuando no se cumplen las condiciones regulatorias.

12. Anulaciones permitidas

- Las **anulaciones** solo se permiten en los casos y condiciones que autoriza la normativa; nunca se elimina el documento original.
- Toda anulación queda registrada en auditoría con usuario, fecha/hora y motivo.

13. Cierres

- Los cierres (períodos, libros, fiscales) se ejecutan por personal autorizado y quedan registrados.
- No se reabren períodos cerrados sin procedimiento administrativo documentado.

14. Reportes, libros y consultas

- **Reportes**: dashboard y centro de reportes con exportación **auditada** (cada exportación queda registrada).
- **Libros**: libros fiscales y de retenciones generados a partir de la información registrada.
- **Consultas**: listados y búsquedas con filtros y paginación.

15. Auditoría y trazabilidad

- El sistema registra automáticamente las operaciones (usuario, fecha, hora, operación, documento, valores anteriores/posteriores, sesión, origen y resultado).
- La historia fiscal es de solo agregar: no existe borrado de documentos fiscales ni de eventos.

16. Respaldos y restauración

- **Respaldo**: script `backup.sh` (base de datos con `pg_dump`, storage y estado de licencia), con cifrado AES-256 opcional.
- **Restauración**: script `restore.sh`.
- Los respaldos se conservan fuera del contenedor de aplicación y deben resguardarse según la política del cliente.

17. Contingencia

- KONTROL dispone de un **período de gracia offline** configurable (por defecto 7 días) basado en el reloj confiable del servidor.
- El estado de licencia y la gracia pueden consultarse en todo momento; ante interrupciones del servicio central, la operación continúa dentro de la gracia.

18. Errores y soporte

- Los errores se muestran de forma uniforme con código y `request_id` para su trazabilidad.
- Las operaciones importantes requieren confirmación; los errores no se descartan automáticamente.
- Ante fallos persistentes, ejecute `diagnose.sh` y contacte al soporte técnico con el `request_id` y el código de error.

19. Procedimientos que afectan documentos fiscales

> **Reglas de oro**
>
> 1. Los documentos fiscales **no se modifican ni se eliminan**: las correcciones se hacen con notas de crédito/débito o anulaciones permitidas. 2. La **numeración es consecutiva** y se asigna de forma atómica. 3. Todo cambio queda **registrado en auditoría** con usuario, fecha y hora. 4. Los **números de control** se gestionan por lote y su estado es individual y trazable.

Los procedimientos que afectan documentos fiscales (emisión, anulación, notas, cierres) solo pueden ejecutarlos usuarios con el perfil y los permisos correspondientes, y quedan sujetos al modo de licencia del sistema.